

Cosa si fa nel Corso

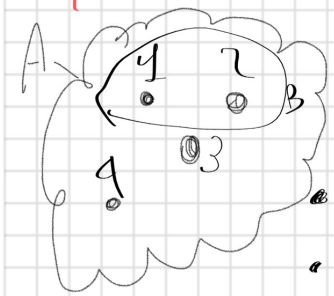
- Analisi fino a serie di funzioni
- previsto parziale a Novembre (fino a derivate)
- dispense su Ariel

Insiemi

Definizione: collezione di oggetti (elementi dell'insieme) per la quale è possibile stabilire se un elemento appartiene oppure no all'insieme



Rappresentazione



$A = \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow$ FORMA ESPLICITA

Possiamo dire che:

$$1 \in A$$

$$5 \notin A$$

$$B = \{x \in A \mid x < 3\} = \{1, 2\}$$

Simbologia
| = tal che
da usare negli insiemi
 $\subseteq$ = contenuto

Sottoinsieme

L'insieme B si definisce sottoinsieme di A se $B \subseteq A$, ovvero se ogni elemento di B è elemento di A

Esempi: B non è sottoinsieme di A $\Rightarrow B \not\subseteq A$

$$B = \{1, 2, 5\} \quad A = \{1, 2, 3, 4\} \quad A \not\subseteq B, \quad B \not\subseteq A, \text{ poiché } \{5\} \notin A, \{3\} \notin B$$

$A \subset B \Rightarrow$ A compreso in B, ma $B \neq A \Rightarrow$ B ha qualche elemento in più

$A = B$: Due insiemi si definiscono uguali se hanno gli stessi elementi

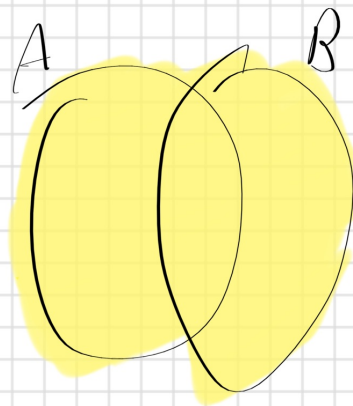
Esempio

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\} \quad A = B \quad B \subseteq A \quad A \subseteq B$$

operazioni tra insiemi

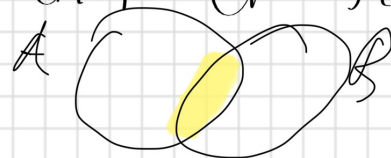
Unione di insiemi:

$A \cup B$ è l'insieme di tutti gli elementi che stanno sia in A che in B.



Intersezione di due insiemi

$A \cap B$ è l'insieme di tutti gli elementi che stanno sia in A che in B.



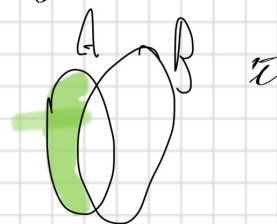
Esempio

$$A = \{1, 2, 3, \frac{1}{2}\} \quad B = \mathbb{N} \Rightarrow A \cup B = \mathbb{N} \cup \{\frac{1}{2}\}$$
$$A \cap B = \{1, 2, 3\}$$

Differenza di insiemi $A \setminus B$

$A \setminus B$ è l'insieme degli elementi che stanno in A ma non in B.

simbolo differenza insiemi



Esempio: $A \setminus B = \{\frac{1}{2}\}; \quad B \setminus A = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 3\}$

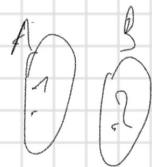
$\emptyset$ = Insieme vuoto: insieme cui non appartiene alcun elemento

Esempio

$$A = \{1\} \quad B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 1\} \quad A \setminus B = B \setminus A = \{\emptyset\}$$

es 2: $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 1\} = \{\emptyset\}$ ————— poiché $0 \notin \mathbb{N}$

Insiemi disgiunti: che non hanno alcun elemento in comune $\Rightarrow A \cap B = \{\emptyset\}$



Insiemi numerici

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\} \text{ Naturali } \dots (0 \notin \mathbb{N})$$

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\} \dots \text{ interi}$$

$\underbrace{\quad}_{\substack{\text{Somma} \\ e \\ \text{molto}}}$
 $\underbrace{\quad}_{\substack{\text{nevari} \\ \text{invarianti}}}$

$$(\mathbb{N}, +, \cdot) \quad m+n=0 \Rightarrow m=n=0$$

Somma e molt

$$(\mathbb{Z}, +, \cdot) \quad m+n=0 \Rightarrow m=-n \quad \text{opposti inversi in } \mathbb{Z}$$

$$(\mathbb{Q}, +, \cdot) \quad m \cdot n=1 \Rightarrow m=\frac{1}{n} \quad \text{inversi}$$

$$\mathbb{Q} = \text{numeri razionali} \cong \left\{ \pm \frac{m}{n} : m \in \mathbb{N}_0, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \right\}$$

$\frac{1}{2}, \frac{3}{6}, \frac{2}{4}, \frac{4}{8}$ Identificano numeri che si riducono allo stesso modo.

I li possiamo scrivere come frazione m/n

Numero ridotto

ai minimi termini

Un numero razionale si definisce ridotto ai minimi termini se non posso ridurlo ulteriormente.

Ovvero: se è 0, oppure m, n coprimi tra di loro (no divisori in comune)

Proprietà: i numeri razionali hanno una rappresentazione decimale in 2 soli modi

1) con un numero finito di cifre dopo la virgola

2) con un numero decimale periodico

$$\Delta \quad 0, \overline{9} = 1$$

: Rappresentazione decimale non è unica

Dimostrazione

$$x = 0, \overline{9} \Rightarrow 10x = 9, \overline{9} \quad \left| \begin{array}{l} 10x - x = 9x = 9, \overline{9} \\ x = 0, \overline{9} \end{array} \right.$$

$$10x - x = 9, \overline{9} - 0, \overline{9}$$

$$\Rightarrow 9x = 9$$

$$x = 1 \quad 0, \overline{9} = 1$$

Quantificatori / proposizioni / valori di verità

• $\forall$ (per ogni) es: $\forall x \in \mathbb{Q}$ vale $x^2 \geq 0$ vero

• esiste $\exists$ es: $\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 > 5$ vero: $\{x\}$

es: $\exists x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = -1$ FALSO

• espressione

ogni naturale è il quadrato di un intero

$\forall n \in \mathbb{N} \exists k \in \mathbb{Z} \mid n = k^2$ FALSO

Proposizione

Non esiste un numero razionale $q \mid q^2 = 2$

$(\forall q \in \mathbb{Q} \mid q^2 \neq 2)$

Lo dimostriamo provando a vedere se sia possibile

Dimostrazione

Teorema "di dimostrazione per assurdo"

Supponiamo per assurdo che invece esiste $q \in \mathbb{Q} \mid q^2 = 2$

$q = \pm \frac{m}{n}$ $m, n \in \mathbb{N}$ (ridotto min term) pertanto $q \neq 0$

$$\Rightarrow m^2 = 2$$

$$\Rightarrow \text{invece} : \pm \left(\frac{m}{n} \right)^2 = 2 \Rightarrow \frac{m^2}{n^2} = 2 \Rightarrow m^2 = 2n^2$$

$$\Rightarrow m \text{ è pari} \Rightarrow m = 2k, k \in \mathbb{N}$$

$$\text{Allora } (2k)^2 = 2n^2 \Rightarrow 2k^2 = n^2 \Rightarrow n \text{ è pari}$$

CONTRADDIZIONE $\leftarrow$ ^{il} dover essere dispari

Allora m e n hanno 2 come divisore,
Contraddizione con m, n coprimi tra di loro

RICAPITOLANDO:

Concetto di dimostrazione per assurdo.

Abbiamo provato a dimostrare qualcosa di falso supponendo che sia vero
abbiamo avuto però una contraddizione

Continuo:

o è ne pari
ne dispari

$$A = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\} \text{ nr. pari}$$

$$B = \{2n+1 \mid n \in \mathbb{N}_0\} \text{ nr. dispari}$$

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 2n, \text{ con } n \in \mathbb{N}\} = \{2, 4, 6, \dots\}$$

Numeri irrazionali

- non sono interi, né razionali,
perché non possono essere definiti
come frazione

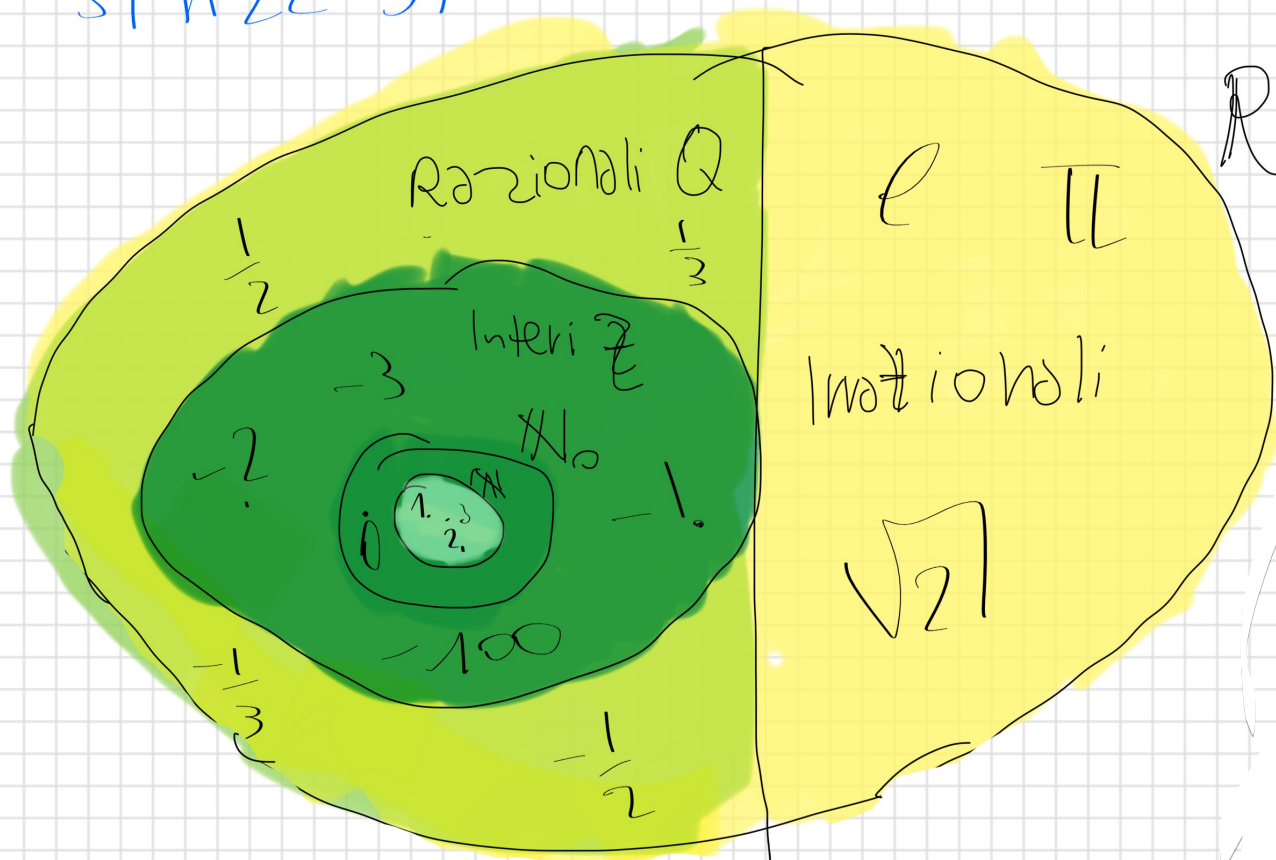
es $\sqrt{2}$, π , e
- infinite cifre non periodiche

$$r^2 = 2 \Rightarrow r = \sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \text{irrazionali}$$

Numeri reali $\mathbb{R}$ (tutto)

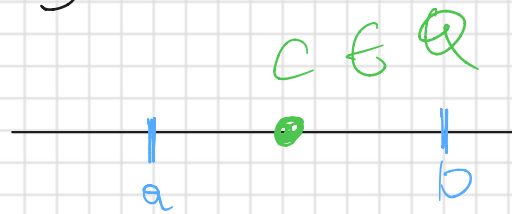
- Insieme $\mathbb{R}$ numeri reali con la rappresentaz. decimale
- numero finito di cifre dopo virgola ($\mathbb{Q}$)
 - rapp. periodica
 - numero infinito di cifre dopo la virgola (irrazionali, non periodico)

In sintesi



Lezione 2

Aff: $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$, cioè dati $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b \exists c \in \mathbb{Q} \mid a < c < b$



Approssimazione dei reali con i razionali

Sia $r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, $k \geq 0$ (irrazionale) $\Rightarrow$ ∞ cifre dopo virgola

$r = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$ $a_0 \in \mathbb{N}_0, a_1, a_2, a_3 \in \{0, 1, \dots, 9\}$

$$r = a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{100} + \frac{a_3}{1000} + \dots + \frac{a_k}{10^k}$$

Quindi si ha $a_0 \leq r \leq a_0 + 1$

passo 0

Esempio dimostrativo

$$923 \leq 923,1234 \dots \leq 924$$

$$\Rightarrow a_0 + \frac{a_1}{10} \leq r \leq a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{1}{10}$$

passo 1

$$\frac{a_2}{100} = 0,002 < 0$$

$$a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{100} \leq r \leq a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{2}{100} \leftarrow$$

passo 2

$$a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{100} + \frac{a_3}{1000} \leq r \leq a_0 + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{100} + \frac{3}{1000}$$

passo 3

continua fino a k

$$a_0 + \frac{a_1}{10} + \dots + \frac{a_k}{10^k} \leq r \leq a_0 + \frac{a_1}{10} + \dots + \frac{a_k}{10^k} + \frac{1}{10^k}$$

Passo k
($k \geq 2$)

Formula generale di approssimazione

$\sum_{n=0}^k \frac{a_n}{10^n}$ ciclo for

$$\sum_{n=0}^k \frac{a_n}{10^n} \leq r \leq \sum_{n=0}^k \frac{a_n}{10^n} + \frac{1}{10^k}$$

Esempio

$$\sum_{n=0}^{100} n^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 100^2$$

$$\sum_{n=0}^k \frac{a_n}{10^n} = \frac{a_0}{10^0} + \frac{a_1}{10^1} + \frac{a_2}{10^2} + \dots + \frac{a_k}{10^k}$$

$n \in \mathbb{N}$

Definizione di alcuni concetti: maggiorante, minorante, minimo, massimo di un intervallo

Def: Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $M \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{R}$ (M, m numeri reali)

Maggiorante

Il numero reale m è definito **MAggiorante** per A se M è più grande o uguale di ogni elemento di A

$$\forall x \in A, \text{ vale } M \geq x$$

Minorante

Il numero reale m è definito **minorante**, per A se m è più piccolo o uguale di ogni elemento di A

$$\forall x \in A, \text{ vale } m \leq x$$

Massimo

Il numero reale M è detto **massimo** se è **MAggiorante** per A e M appartiene ad A

Minimo

Il numero reale m è detto **minimo** se è **minorante** per A e m appartiene ad A

Esempio

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

5 è **MASSIMO**
5, 6, 7 **MAgg**

Esempio

$$A = \{x > 0 \mid x^2 < 25\}$$

5, 6 **MAggiorante**
~~5~~ **minimo**

Osservazione

Se esiste un maggiorante, allora ne esistono infiniti.
Se esiste un massimo, è unico

Dimostrazione

x sia massimo e unico

Dimostrare quest'affermazione

Dimostrare all'assurdo: supponiamo che M_1, M_2 sono due MASSIMO

(noi proviamo a vedere se possono essere 2)

$\Rightarrow M_1, M_2 \in A$ e sono MAGGIORANTI

$$\Rightarrow \begin{cases} M_1 \leq M_2 \\ M_2 \leq M_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow M_2 = M_1 \Rightarrow \text{È UNICO}$$

• vale anche per minovante

Insieme limitato/illimitato superiormente/inferiormente

- L'insieme A si dice superiormente limitato se ammette un maggiorante
- L'insieme A si dice superiormente illimitato se non ammette un maggiorante
- L'insieme A si dice inferiormente limitato se ammette un minovante
- L'insieme A si dice inferiormente illimitato se non ammette un minovante

Teorema di completezza di $\mathbb{R}$ Sia $A \subseteq \mathbb{R}$

hp) Se A è ^{inferiormente} superiormente limitato

$\Rightarrow \exists$ in $\mathbb{R}$ il più ^{grande} piccolo ^{minoranti} maggiorante, detto estremo superiore, denotato $\sup A$, $\sup A \in \mathbb{R}$

Esempio

Es. $A = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 0 \text{ oppure } x > 0 \text{ e } x^2 < 2\}$

è il + piccolo $\Rightarrow \sup A \in \mathbb{R}$ $\sqrt{2}$ è un maggiorante
 MA non un massimo
 ($\nexists A$)

Esempio 2

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \leq 0 \vee x > 0 \wedge x^2 < 2\} \quad \sqrt{2} = \sup A \notin \mathbb{Q}$$

$\sqrt{2}$ è il maggiorante, il magg. non
 deve far parte dell'insieme

Definizione

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e' sup. illimitato, $\Rightarrow \sup A = +\infty$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e' inf. illimitato, $\Rightarrow \inf A = -\infty$

OSS $\pm\infty$ sono dei simboli! $\Rightarrow$ non numeri veri

Teorema Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ ($\sup, \inf \exists$ per Teor. COMPLETEZZA)

Se A è superiormente limitato e $\sup A \in A \Rightarrow \sup A = \max A$

Se A è inferiormente limitato e $\inf A \in A \Rightarrow \inf A = \min A$

Esempio in $A \subseteq \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} A = \mathbb{N} &\Rightarrow \inf A = 1 = \min A \\ &\Rightarrow \sup A = +\infty \quad \max A = \nexists \\ &\quad \text{superiormente illimitato} \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} A = \mathbb{R} \quad \inf A = -\infty \quad \sup A = +\infty$$

$$\textcircled{3} A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 2 \cup \{3, 5\}\} \quad \inf A = -2 \quad \min A = -2 \\ \max A = 5 = \sup A$$

④ $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\}$ $\sup A = 1 = \max A$
 $A = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{100}, \dots \right\}$ $\inf A = 0$ $\min A = \text{?}$

⑤ $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x = n + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\}$
 $A = \left\{ 2, 2 + \frac{1}{2}, 3 + \frac{1}{3}, 4 + \frac{1}{4}, \dots \right\}$ $\inf A = 2 = \min A$
 $\sup A = +\infty$ $\max A = \text{?}$

Intervallo di $\mathbb{R}$
 $x \geq 0 \Leftrightarrow [0; +\infty)$ $\xrightarrow{\text{USA ESTA NOTATIONS}} a, b \in \mathbb{R} \quad a < b$

Moduli di $\mathbb{R}$

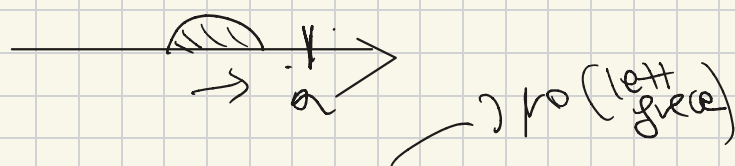
$$|x| < a = -a < x < a \quad (-a; a)$$

$$|x| > a = (-\infty; -a] \cup [a; +\infty)$$

$$(a, a) =]a; a[= \emptyset$$

Introduzione ai limiti

Def Sia $x_0 \in \mathbb{R}$



Un suo intorno aperto di raggio $p > 0$ è

$$U_p(x_0) = \{x \in \mathbb{R} : x_0 - p < x < x_0 + p\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} \mid (|x - x_0|) < p$$

$$= (x_0 - p; x_0 + p) =]x_0 - p; x_0 + p[$$

Def b: Un intorno destro

$$M_p^+(x_0) = [x_0, x_0 + p)$$

Intorno sx $\forall p \in (x_0) = (x_0 - p; x_0]$

in torni
 sono sempre
 intervalli

Def. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ ~~(ad/ma)~~

•) $x_0 \in A$ è punto interno se

$$\exists \text{ un intorno } U(x_0) \text{ t.c. } U(x_0) \subseteq A$$

•) $x_0 \in A$ è punto isolato se

$$\exists U(x_0) \text{ t.c. } U(x_0) \cap A = \{x_0\}$$

•) $x_0 \in \mathbb{R}$ è punto esterno se esiste

$$U(x_0) \text{ t.c. } U(x_0) \subseteq \mathbb{R} \setminus A \quad (\text{è interno per } \mathbb{R} \setminus A)$$

~~(ma)~~ x_0

•) $x_0 \in \mathbb{R}$ è punto di accumulazione
se ogni intorno $U(x_0)$ contiene almeno 1 punto
di A che non è x_0

≤ Sem p.i. 0

$$A = \{x \mid x > 0\}$$

6 interno
9 isolato
8 interno
7 pli accumulazione

